



TP4

Déterminants macro-financiers du taux de change CAD/USD (2010–2024)

Travail présenté à
Antoine Audet Fortin & Benoit Dostie

Dans le cadre du cours
Introduction à l'économétrie
ECON20806.A2025 (A01)

Par
Louis-Thomas Campeau
Hamza Ben Messaoud
Alexis Ponton
William Denis

27 novembre 2025

Introduction

Dans le cadre du travail pratique 3 du cours d'économétrie, nous nous intéressons à l'impact du prix du pétrole sur les fluctuations du taux de change CAD/USD. L'évolution du prix du baril est donc un facteur central pour comprendre l'appréciation ou la dépréciation du dollar canadien face au dollar américain. Toutefois, le marché des changes est influencé par plusieurs dimensions. Pour isoler correctement l'effet du pétrole, il est nécessaire de tenir compte d'autres variables susceptibles de biaiser les résultats si elles étaient omises. Dans notre analyse, nous incluons donc des variables de contrôle : la force du dollar américain (mesurée par l'indice du dollar), la volatilité financière (VIX), la politique monétaire américaine (taux des fonds fédéraux) et les prix des métaux. Ces variables ne constituent pas l'objet principal de notre étude, mais permettent de mieux évaluer l'effet propre du pétrole sur le CAD. L'objectif est donc d'apporter une analyse empirique claire et ciblée : mesurer dans quelle mesure les variations du prix du pétrole influencent le taux de change CAD/USD, tout en neutralisant l'effet d'autres facteurs macro-financiers pertinents.

Cette question de recherche est particulièrement pertinente dans le contexte canadien, où la devise nationale est souvent qualifiée de « pétro-monnaie » en raison de la forte dépendance de l'économie aux exportations de ressources naturelles. Cette étude permet d'apporter un éclairage utile tant aux décideurs publics qu'aux acteurs financiers.

Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de portefeuille peuvent utiliser ces résultats pour améliorer la prévision de la trajectoire du CAD et calibrer leurs stratégies de couverture de risque. De même, la Banque du Canada et le gouvernement fédéral bénéficient d'une meilleure compréhension de la sensibilité de la devise nationale aux chocs externes afin d'orienter leur politique monétaire et budgétaire. Pour les entreprises exportatrices, identifier la robustesse du lien entre les prix des matières premières et le taux de change offre un avantage stratégique dans la gestion des contrats internationaux.

La littérature académique souligne à la fois l'importance et les limites de ces liens. Fontaine et Nolin (2017) montrent que la sensibilité du dollar canadien au prix du pétrole s'est accrue durant le boom des commodités, mais qu'elle n'explique qu'une partie des

dépréciations observées, notamment en 2014-2015. Ferraro, Rogoff et Rossi (2012) mettent en évidence que le prix du pétrole possède un pouvoir prédictif robuste sur le taux de change CAD/USD à haute fréquence (données journalières), mais que ce pouvoir diminue significativement à des fréquences mensuelles ou trimestrielles. Enfin, Liu (2020) démontre que les indices de prix de commodités plus larges – incluant métaux et ressources agricoles – apportent une valeur explicative complémentaire, confirmant que les économies exportatrices de ressources comme le Canada sont exposées à un ensemble plus diversifié de chocs.

Ainsi, notre projet prolonge ces travaux en intégrant la variation du prix du pétrole et en mobilisant une approche économétrique adaptée à des données mensuelles, tout en acceptant un pouvoir prédictif plus limité afin de respecter l'exigence de simplicité attendue dans le cadre du travail. L'objectif est de fournir une compréhension nuancée et quantitative des déterminants des fluctuations du CAD, contribuant à une meilleure gestion des risques et à un enrichissement des débats académiques et politiques sur la vulnérabilité externe du Canada.

Notre analyse confirme que le prix du pétrole exerce un effet significatif et négatif sur le taux de change CAD/USD : une hausse du pétrole tend à renforcer le dollar canadien, conformément à l'intuition économique d'une « pétro-devise ». Cet effet demeure robuste même après l'introduction de variables de contrôle, ce qui montre que le pétrole joue un rôle central dans la dynamique de change canadienne.

Revue de littérature

Plusieurs études à travers les années se sont intéressées aux déterminants macroéconomiques et financiers pouvant influencer le taux de change CAD / USD. Selon Robert Armano, économiste de la Banque du Canada et Simon Van Norden, conseiller à la Banque du Canada, le prix du pétrole est un facteur clé expliquant les variations du taux de change en sachant que le Canada est un exportateur net de pétrole important. Leur analyse de séries temporelles démontre une relation à long terme entre le taux de change et le prix du pétrole. La relation est attribuable à l'effet sur la balance commerciale et le flux de devises. Cependant, cette corrélation demeure instable à court terme vu que le choc pétrolier à court terme peut engendrer des effets asymétriques. (Armano et Norden, 1998)

De leur côté, Yu-Chin Chen, professeure d'économie à l'Université de Washington et Kenneth Rogoff, professeur à l'université de Harvard et économiste ont élargi la perspective sur la question en démontrant que la devise des pays exportateur suit leur produit « phare », produit principal du pays. À l'aide d'un modèle à correction d'erreurs, ils démontrent que le prix de ces commodités explique le changement du taux de change réel à long terme. Cette étude suggère intuitivement que les termes de l'échange et le différentiel d'inflation interagissent avec le prix des matières premières. (Chen et Rogoff, 2003)

Pour finir, Ramzi Issa, économiste à la Banque du Canada, Robert Lafrance, chercheur principal à la Banque du Canada et John Murray, ancien sous-gouverneur de la Banque du Canada s'entendent sur le fait que l'intégration accrue des marchés financiers et l'évolution des anticipations des investisseurs amplifient la sensibilité du taux de change CAD/USD aux chocs pétroliers. Cette étude permet d'expliquer les fluctuations à court terme.

Description des données et statistiques descriptives

Les données utilisées dans ce travail proviennent de la base FRED (Federal Reserve Economic Data), une source connue pour la fiabilité et la constance de ses séries économiques. Notre échantillon s'étend de février 2010 à décembre 2024, ce qui inclut plusieurs événements importants : la hausse marquée des prix du pétrole au début des années 2010, la chute du WTI en 2014-2015, les tensions financières de 2018-2019 et la forte volatilité liée à la pandémie en 2020. Comme ces événements peuvent avoir influencé autant les matières premières que le taux de change canadien, il est logique de commencer par une analyse descriptive avant de passer à l'économétrie.

Toutes les variables de prix ou d'indices ont été transformées en variations logarithmiques mensuelles, puis multipliées par 100, conformément aux recommandations méthodologiques de Wooldridge. Cela permet d'avoir des variations en pourcentage et rend les données plus stables. Les taux d'intérêt, eux, sont exprimés en points de pourcentage. La variable dépendante, D_CADUSD, correspond à la variation mensuelle du taux de change CAD/USD. Une valeur positive indique une dépréciation du dollar canadien, alors qu'une valeur négative signifie qu'il s'est apprécié. Les variables explicatives représentent plusieurs dimensions économiques : le prix du pétrole WTI, les métaux industriels, le Dollar Index, le VIX et le taux directeur de la Fed. Chacune apporte une information différente sur l'environnement macro-financier. Plus précisément, l'ensemble des variations de prix (CAD/USD, pétrole WTI, métaux, Dollar Index, VIX) sont exprimées en variations logarithmiques mensuelles *en pourcentage*, alors que le taux directeur de la Fed est mesuré en points de pourcentage.

Dans l'ensemble, les statistiques descriptives suggèrent que les marchés pétroliers et financiers ont connu une volatilité élevée au cours de la période étudiée, ce qui laisse présager un rôle important des matières premières et du sentiment de risque dans la dynamique du CAD. Cette première lecture est cohérente avec l'hypothèse d'un dollar canadien sensible aux cycles des commodités, ce que la prochaine section cherchera à quantifier par une analyse économétrique plus rigoureuse.

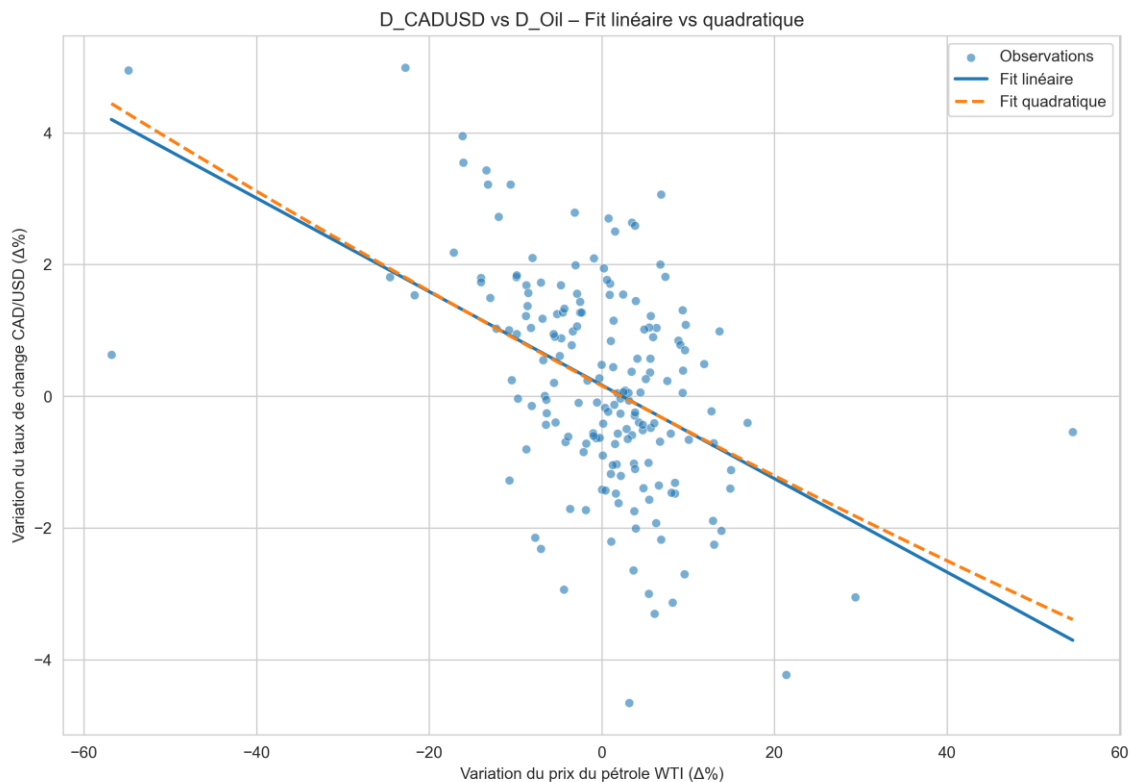
Tableau 1 — Statistiques descriptives

Variable	Moyenne	Écart-type	Min	Max
Variation du taux de change CAD/USD ($\Delta\%$)	0.174	1.623	-4.657	4.990
Variation du prix du pétrole WTI ($\Delta\%$)	-0.062	10.780	-56.813	54.562
Variation du prix des métaux industriels ($\Delta\%$)	0.033	5.082	-14.942	13.058
Indice global du dollar américain ($\Delta\%$)	0.181	1.221	-2.769	3.634
« Indice de volatilité (VIX, $\Delta\%$) »	-0.147	18.880	-37.290	107.889
Variation du taux directeur de la Fed (pp)	0.024	0.151	-0.930	0.700

Notre échantillon final compte 179 observations mensuelles, après transformation en variations logarithmiques.

La variation du taux CAD/USD a une moyenne proche de zéro, ce qui est normal pour une devise qui ne suit pas de tendance fixe à long terme. Son écart-type d'environ 1,6 % montre toutefois que les mouvements mensuels peuvent être significatifs. Parmi toutes les variables, le pétrole est clairement la plus volatile : son écart-type dépasse 10 %, ce qui reflète les variations importantes qui ont marqué le marché pétrolier au cours de notre période. Cette volatilité laisse penser que le pétrole pourrait jouer un rôle important dans la dynamique du CAD, et possiblement de façon non linéaire lors des épisodes extrêmes. Les métaux industriels sont un peu moins volatils, mais restent sensibles aux cycles économiques mondiaux. Le VIX montre aussi des variations très élevées, ce qui correspond aux périodes d'incertitude sur les marchés financiers. Les variations du taux directeur de la Fed sont, quant à elles, plus faibles, ce qui s'explique par la nature plus graduelle de la politique monétaire américaine.

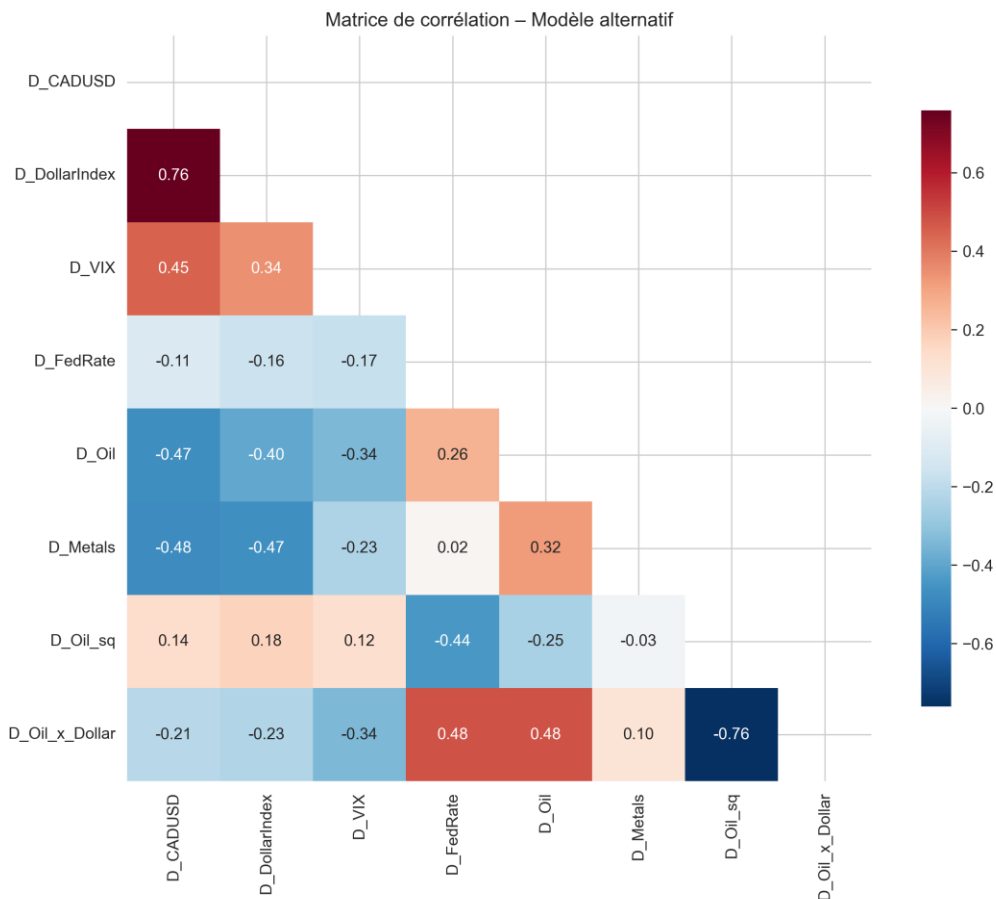
Figure 1 — Relation entre D_CADUSD et D_Oil (fit linéaire vs quadratique)



Le nuage de points met en évidence une relation clairement négative entre les variations du prix du pétrole et celles du taux de change CAD/USD. Lorsque le prix du pétrole augmente, le dollar canadien a tendance à s'apprécier, ce qui correspond à une baisse de D_CADUSD. Cette dynamique s'explique par l'amélioration des termes de l'échange pour le Canada lorsque le baril se renchérit, entraînant une hausse de la demande de CAD pour financer les exportations énergétiques. La droite d'ajustement linéaire reflète bien cette tendance générale.

La courbe quadratique, également affichée, semble légèrement plus aplatie aux extrêmes, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'un effet marginal décroissant : les très fortes variations du prix du pétrole n'entraînent pas nécessairement des variations proportionnellement plus fortes du taux de change. Cette observation visuelle suggère que la relation pourrait ne pas être strictement linéaire, une hypothèse que la section suivante examinera formellement à l'aide d'un modèle élargi intégrant un terme quadratique.

Figure 2 — Matrice de corrélation



La matrice de corrélation confirme plusieurs relations attendues entre les variables macro-financières. On observe d'abord une forte corrélation négative entre D_CADUSD et D_Oil : lorsque le prix du pétrole augmente, le dollar canadien tend à s'apprécier, ce qui correspond à une baisse de D_CADUSD. Ce lien est cohérent avec les termes de l'échange du Canada, dont une partie importante dépend des exportations énergétiques. On note également une corrélation positive élevée entre le Dollar Index et D_CADUSD : un renforcement du dollar américain s'accompagne généralement d'une dépréciation du CAD. Ce résultat reflète la position dominante du USD dans les marchés internationaux et le phénomène de « flight-to-quality », dans lequel les investisseurs se tournent vers les actifs américains en période d'incertitude.

Les métaux industriels présentent une corrélation négative avec le taux de change canadien, ce qui renforce l'idée que plusieurs composantes du panier de commodités influencent la devise canadienne et non pas uniquement le pétrole. Le VIX, quant à lui, est modérément corrélé positivement avec D_{CADUSD} , indiquant qu'une augmentation de l'incertitude financière mondiale tend à affaiblir le CAD.

Enfin, les corrélations entre les variables explicatives demeurent toutes inférieures à 0,5 en valeur absolue. Cette absence de co-mouvements excessifs suggère une multicollinéarité limitée, ce qui est confirmé par les VIF très faibles obtenus dans la section suivante. Cette bonne propriété statistique renforce la fiabilité de l'estimation des coefficients dans les modèles de régression.

Stratégie empirique

La stratégie empirique adoptée dans cette étude vise à mesurer l'effet propre du prix du pétrole sur la variation mensuelle du taux de change CAD/USD, tout en contrôlant des variables macro-financières susceptibles de biaiser cette relation. L'objectif est de déterminer dans quelle mesure les fluctuations du dollar canadien peuvent être expliquées par des facteurs récurrents et systémiques du marché des changes.

Notre point de départ est un modèle linéaire en variations mensuelles, dans lequel la variable dépendante $D_{CADUSD,t}$ est expliquée par cinq déterminants : les variations du prix du pétrole, des métaux industriels, du Dollar Index, du VIX et du taux directeur de la Réserve fédérale. Cette spécification est cohérente avec la littérature sur les taux de change des pays exportateurs de matières premières. La régression de base est la suivante :

$$D_{CADUSD,t} = \alpha + \beta_1 D_{DollarIndex,t} + \beta_2 D_{VIX,t} + \beta_3 D_{FedRate,t} + \beta_4 D_{Oil,t} + \beta_5 D_{Metals,t} + u_t.$$

Cette équation repose sur les hypothèses habituelles du modèle de régression linéaire (Wooldridge, 2020). La première est l'exogénéité conditionnelle des explicatives :

$$E(u_t | X_t) = 0,$$

ce qui garantit que l'erreur n'est pas corrélée aux variables explicatives une fois les contrôles inclus. Il s'agit d'une hypothèse forte mais raisonnable dans un cadre mensuel, où les mouvements macro-financiers mondiaux influencent simultanément l'ensemble des variables, y compris notre variable dépendante.

Un second modèle élargi est également estimé afin d'approfondir la relation entre pétrole et taux de change. Celui-ci introduit un terme quadratique $D_{Oil,t}^2$ ainsi qu'un terme d'interaction $D_{Oil,t} \times D_{DollarIndex,t}$. L'ajout de ces termes permet de tester deux hypothèses économiques :

- (i) l'effet du pétrole pourrait être non linéaire, notamment lors d'épisodes de fortes variations ;
- (ii) la sensibilité du CAD aux variations du pétrole pourrait dépendre de la force du dollar américain.

Les modèles sont estimés par moindres carrés ordinaires (MCO). Toutefois, afin de garantir la validité de l'inférence statistique, les erreurs-types robustes de type HC1 sont utilisées systématiquement. La version HC1 est recommandée lorsque la taille de l'échantillon est modérée ($n \approx 180$) et qu'une hétéroscédasticité potentielle ne peut être exclue.

Plusieurs tests diagnostiques complètent l'analyse. Les tests de Breusch-Pagan et de White sont utilisés pour détecter la présence d'hétéroscédasticité. Un éventuel problème de spécification est évalué à l'aide du test de Ramsey RESET, dont l'hypothèse nulle stipule que le modèle ne souffre d'aucune forme fonctionnelle manquante. Ce test repose sur l'inclusion de carrés et cubes des valeurs ajustées et permet de vérifier si un modèle non linéaire explicite apporte une amélioration significative.

Enfin, la comparaison des R^2 ajustés entre les modèles de base et élargi permet d'évaluer si l'ajout de termes quadratiques ou d'interaction améliore la capacité explicative du modèle. L'ensemble de ces outils garantit la validité statistique des estimations, dont les résultats détaillés sont présentés dans la section suivante.

Analyse des résultats

Cette section présente en détail les résultats des régressions ainsi que leur interprétation économique. L'analyse suit deux étapes. Nous commençons par le **modèle linéaire de base**, qui constitue notre spécification principale. Nous examinons ensuite un **modèle alternatif élargi** incluant un terme quadratique du prix du pétrole et une interaction pétrole $\times$ Dollar Index, afin de tester l'existence de non-linéarités ou d'effets conditionnels. Enfin, nous discutons des diagnostics de spécification et des implications globales pour notre question de recherche.

Les résultats du **modèle linéaire** apparaissent dans le *Tableau 2*

Tableau 2 — Résultats du modèle linéaire (Δ CAD/USD en %, coefficients en points de pourcentage)

Variable	Coef. MCO (en %)	t-stat MCO	p-val MCO	Coef. HC1 (en %)	t-stat HC1	p-val HC1
Constante	1.76	0.23	0.816	1.76	0.24	0.813
Indice global du dollar américain ($\Delta\%$)	79.08	10.87	0.000	79.08	10.56	0.000
« Indice de volatilité (VIX, $\Delta\%$) »	1.50	3.52	0.0006	1.50	3.69	0.0003
Variation du taux directeur de la Fed (pp)	61.43	1.21	0.231	61.43	1.20	0.231
Variation du prix du pétrole WTI ($\Delta\%$)	-2.31	-2.94	0.0038	-2.31	-2.38	0.0265
Variation de l'indice des métaux industriels ($\Delta\%$)	-3.53	-2.12	0.0355	-3.53	-2.20	0.0292

Ce tableau compare, pour chaque variable explicative, les coefficients estimés par MCO classiques et leurs équivalents avec erreurs-types robustes de type HC1. Un premier constat est la **très forte stabilité** des coefficients entre les deux colonnes : les signes, les ordres de grandeur et la significativité statistique sont pratiquement identiques. Cela

suggère qu'une éventuelle hétéroscédasticité résiduelle ne déforme pas l'inférence, ce qui est confirmé plus loin par les tests formels. Nous pouvons donc interpréter les coefficients HCl comme notre référence principale.

Parmi les régresseurs, le **Dollar Index** se distingue comme le déterminant dominant du CAD/USD. Son coefficient robuste est d'environ **0,79** (79,08 dans le tableau, exprimé "en %"), significatif au seuil de 1 % ($t \approx 10,6$, $p < 0,01$). Une hausse de 1 % du Dollar Index est ainsi associée, toutes choses égales par ailleurs, à une **dépréciation moyenne d'environ 0,79 % du CAD**. En combinant ce coefficient avec la dispersion observée dans les données descriptives (écart-type du Dollar Index d'environ 1,22 %), une variation d'un écart-type de l'indice du dollar se traduit par une dépréciation attendue du CAD d'environ **1 %**, soit près de **60 % de l'écart-type mensuel du taux de change** ($\approx 1,62$ %). Autrement dit, les mouvements "normaux" du Dollar Index expliquent une part substantielle de la volatilité du CAD, ce qui confirme le rôle central de la devise américaine comme ancre de la dynamique de change canadienne. Ce résultat est cohérent avec la littérature qui met en avant le USD comme monnaie dominante et valeur refuge : en période d'appétit pour les actifs américains, les capitaux se redirigent vers le USD, ce qui exerce une pression à la baisse sur le CAD.

Le **VIX** constitue le deuxième déterminant statistiquement significatif. Son coefficient robuste est d'environ **0,015** (1,5 dans le tableau), significatif au seuil de 1 % ($t \approx 3,7$). Une hausse de 10 % du VIX se traduit donc par une **dépréciation moyenne de 0,15 % du CAD**. Rapporté à la volatilité typique du VIX (écart-type $\approx 18,9$ %), une variation d'un écart-type du VIX correspond à une dépréciation attendue d'environ **0,28 %**, soit près de **17 % de l'écart-type mensuel du CAD**. L'effet est donc de magnitude modérée mais économiquement significatif : il confirme que le CAD est une **devise pro-cyclique**, qui s'apprécie lorsque l'aversion au risque est faible et se déprécie lorsque l'incertitude augmente. On retrouve ici un schéma de "flight-to-quality" classique : en période de stress, les investisseurs réduisent leurs expositions aux devises cycliques comme le CAD et se réfugient dans les actifs libellés en USD.

Le **prix du pétrole WTI** occupe logiquement une place centrale dans l'explication du taux de change canadien. Le coefficient de D_Oil est **négatif et significatif** (environ $-0,023$, soit $-2,31$ dans le tableau, $t \approx -2,6$, $p \approx 0,03$). Une hausse de 10 % du prix du pétrole entraîne ainsi, en moyenne, une **appréciation de 0,23 % du CAD**. Si l'on considère une variation d'un écart-type du pétrole ($\approx 10,8$ %), l'effet attendu est une appréciation d'environ **0,25 %**, ce qui représente autour de **15 % de la volatilité mensuelle du taux de change**. L'impact du pétrole est donc moins massif que celui du Dollar Index, mais il reste quantitativement non négligeable et statistiquement robuste. D'un point de vue économique, ce résultat est parfaitement cohérent : une hausse des prix de l'énergie améliore les **termes de l'échange** du Canada, augmente les revenus d'exportation et renforce la demande de CAD pour régler ces transactions, ce qui se traduit par une appréciation de la devise.

L'**indice des métaux industriels** présente un effet similaire, avec un coefficient négatif, significatif au seuil de 5 % (environ $-0,035$, soit $-3,53$ dans le tableau, $t \approx -2,2$). Une hausse de 10 % de l'indice des métaux conduit, toutes choses égales par ailleurs, à une **appréciation d'environ 0,35 % du CAD**. En combinant ce coefficient avec l'écart-type des métaux ($\approx 5,1$ %), une variation d'un écart-type entraîne une appréciation attendue de

l'ordre de **0,18 %**, soit un peu plus de **10 % de la volatilité mensuelle du CAD**. Cette contribution, bien que plus modeste que celle du pétrole, reste économiquement significative. Elle confirme que le Canada n'est pas uniquement une "pétro-devise", mais qu'il est plus largement exposé au **cycle des matières premières industrielles**, conformément à la littérature sur les pays exportateurs de commodités.

En revanche, le **taux directeur de la Fed** n'apparaît pas significatif dans le modèle linéaire (p-valeur $\approx 0,23$). Ce résultat n'est pas surprenant : à la fréquence mensuelle, les décisions de politique monétaire américaine sont en grande partie **anticipées par les marchés**, et l'information qu'elles contiennent est déjà incorporée dans les prix d'actifs. Une partie de ce signal est également captée par le Dollar Index, qui synthétise de manière plus directe la perception des marchés à l'égard du USD. L'absence de significativité ne signifie donc pas que la politique monétaire américaine est sans importance, mais plutôt qu'elle n'ajoute pas d'information indépendante, une fois le Dollar Index inclus dans la régression.

Globalement, le modèle linéaire atteint un **R² ajusté d'environ 0,639**, ce qui est élevé pour des régressions de taux de change à fréquence mensuelle, réputées difficiles à expliquer. Cela signifie que près de **64 % de la variance mensuelle du CAD/USD** est captée par les cinq variables macro-financières retenues, ce qui confirme la pertinence de la spécification.

Pour tester d'éventuelles **non-linéarités** et dépendances conditionnelles, nous estimons ensuite un **modèle alternatif** incluant un terme quadratique du prix du pétrole et un terme d'interaction pétrole $\times$ Dollar Index. Les résultats sont présentés dans le *Tableau 3*

Tableau 3 — Résultats du modèle alternatif (Δ CAD/USD en %, coefficients en points de pourcentage)

<i>Variable</i>	<i>Coef. MCO (en %)</i>	<i>t-stat MCO</i>	<i>p-val MCO</i>	<i>Coef. HC1 (en %)</i>	<i>t-stat HC1</i>	<i>p-val HC1</i>
<i>Constante</i>	4.32	0.53	0.596	4.32	0.55	0.582
<i>Indice global du dollar américain (Δ%)</i>	78.05	10.68	0.000	78.05	10.20	0.000
<i>« Indice de volatilité (VIX, Δ%) »</i>	1.72	3.87	0.0002	1.72	4.12	0.0001
<i>Variation du taux directeur de la Fed (pp)</i>	41.88	0.75	0.455	41.88	0.80	0.422
<i>Variation du prix du pétrole WTI (Δ%)</i>	-2.89	-3.37	0.0009	-2.89	-2.61	0.0098
<i>Variation de l'indice des métaux industriels (Δ%)</i>	-3.44	-2.07	0.0403	-3.44	-2.16	0.0323
<i>Carré du prix du pétrole (Δ%)²</i>	0.03	1.15	0.250	0.03	0.79	0.429
<i>Interaction pétrole $\times$ dollar américain</i>	1.12	1.71	0.0886	1.12	1.51	0.133

Les principaux coefficients du modèle linéaire (Dollar Index, VIX, D_Oil, D_Metals) restent **très proches** en magnitude et en significativité, ce qui confirme la **stabilité** de la structure fondamentale du modèle. En revanche, ni le terme quadratique D_Oil^2 ni l'interaction $D_Oil \times D_DollarIndex$ ne sont statistiquement significatifs lorsque l'on se base sur les erreurs-types robustes (p-valeurs respectives $\approx 0,43$ et $\approx 0,13$). Autrement dit, les données ne permettent pas de rejeter l'hypothèse selon laquelle l'effet du pétrole sur le CAD serait **approximativement linéaire** à la fréquence mensuelle, et **indépendant du niveau du Dollar Index**. Cette conclusion est intéressante au regard du nuage de points (Figure 2) qui laissait entrevoir une légère courbure : une fois contrôlé pour l'ensemble des variables et pour la dispersion des données, cette non-linéarité visuelle ne se traduit pas par un gain statistique significatif.

Tableau 4 — Comparaison des performances des modèles

Modèle	R ²	R ² ajusté
Linéaire (base)	0.649	0.6389
Alternatif (quadratique / interaction)	0.655	0.6408

Le R² ajusté passe de **0,6389** pour le modèle linéaire à **0,6408** pour le modèle alternatif, soit un gain de seulement **0,0019 point**. Une amélioration aussi faible est économiquement négligeable et ne justifie pas la complexification de la spécification. Conformément au **principe de parcimonie**, nous retenons donc le modèle linéaire comme notre modèle de référence : il capture l'essentiel de l'information sans surparamétrisation.

Les diagnostics complémentaires confirment la **solidité statistique** des résultats. Le
Tableau 5

Tableau 5 — Tests d'hétéroscédasticité de Breusch-Pagan et White

Modèle	Test	Statistique	p-valeur
Linéaire	Breusch–Pagan	8.0147	0.1554
	White	28.7889	0.0920
Alternatif	Breusch–Pagan	12.5017	0.0852
	White	34.4129	0.353

Pour chacun des tests, l'hypothèse nulle est celle d'**homoscédasticité** des résidus (variance constante conditionnellement aux régresseurs). Les statistiques de test ($\approx 8,0$ pour Breusch-Pagan et $\approx 28,8$ pour White dans le modèle linéaire) s'accompagnent de p-valeurs respectives d'environ 0,16 et 0,09. Au seuil de 5 %, nous **ne rejetons pas** l'hypothèse d'homoscédasticité : l'évidence d'une hétéroscédasticité systématique est donc faible. Toutefois, la p-valeur du test de White frôle le seuil de 10 %, ce qui justifie par prudence l'utilisation systématique des **erreurs-types robustes HC1** dans l'interprétation. Les résultats sont similaires pour le modèle alternatif (p-valeurs $\approx 0,09$ et 0,35), ce qui renforce l'idée que les deux spécifications ne souffrent pas de problèmes majeurs de variance non constante. Le *Tableau 6* examine ensuite la **spécification fonctionnelle** du modèle.

Tableau 6 — Test de spécification fonctionnelle (Ramsey RESET)

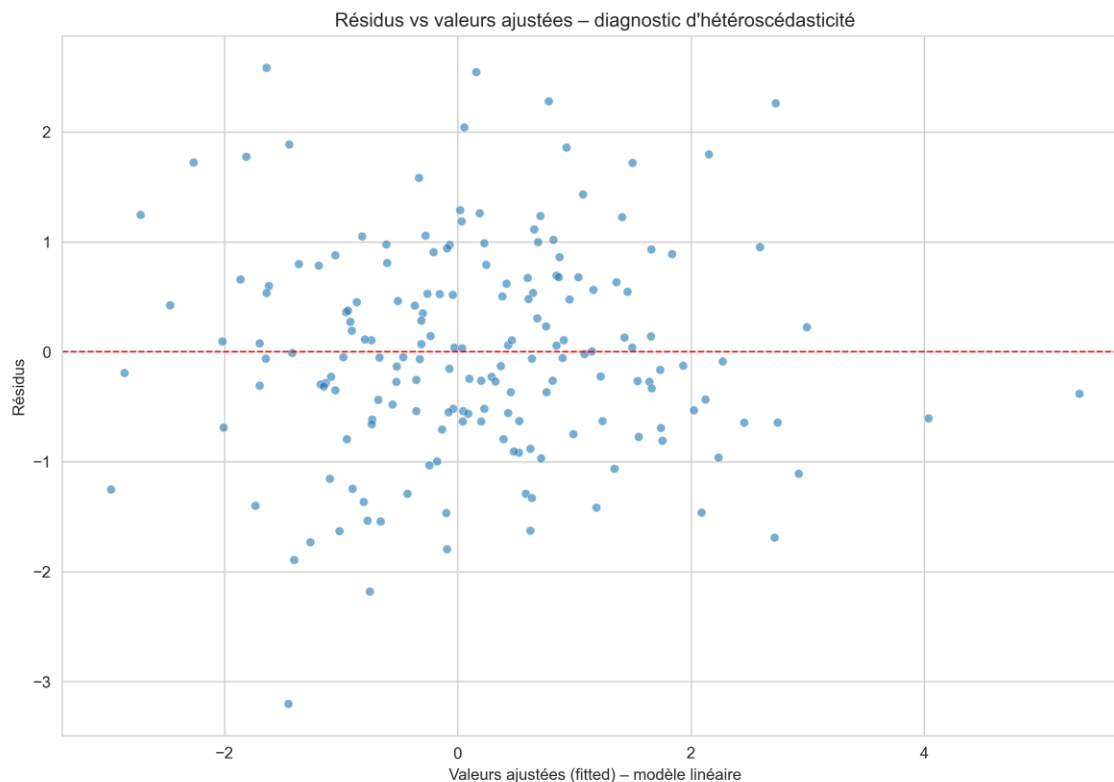
Modèle	F-stat	p-valeur
Linéaire	0.4147	0.5204
Alternatif	0.1667	0.6836

Dans ce test, l'hypothèse nulle est que le modèle ne souffre pas d'erreur de forme fonctionnelle (absence de termes polynomiaux manquants ou de combinaisons non linéaires des régresseurs). Les statistiques F restent très faibles ($\approx 0,41$ pour le modèle linéaire et $\approx 0,17$ pour le modèle alternatif) avec des p-valeurs largement supérieures à 0,5. On **ne rejette donc pas** l'hypothèse nulle : il n'y a pas d'indication que des termes non linéaires importants auraient été omis. Ce résultat, combiné à la non-significativité empirique du terme quadratique du pétrole, plaide à nouveau en faveur de la forme linéaire retenue.

Les *Tableaux VIF* (non numérotés dans le corps du texte, issus de `vif_base.csv` et `vif_alt.csv`) confirment enfin l'absence de **multicolinéarité problématique**. Tous les VIF se situent clairement en-dessous de 4 (généralement entre 1,1 et 3,5), loin des seuils critiques usuels (5 ou 10). Les corrélations observées dans la matrice de corrélation (Figure 2) sont donc suffisantes pour refléter des co-mouvements économiques plausibles, sans rendre les coefficients instables ou difficiles à interpréter.

Le **diagnostic visuel des résidus** complète l'analyse. La *Figure 3* illustre la relation entre les résidus du modèle et les valeurs ajustées.

Fs



Le nuage de points est diffus et ne montre ni structure en éventail ni motif clairement systématique : la variance des résidus semble à peu près stable pour tout niveau de valeur ajustée, ce qui va dans le sens des conclusions des tests d'hétéroscédasticité. L'absence de tendance marquée ou de groupe isolé suggère également que le modèle ne laisse pas apparaître d'erreurs de spécification grossières ni d'observations aberrantes dominantes.

Au total, l'ensemble de ces résultats permet de formuler une **réponse formelle** à notre question de recherche. À la fréquence mensuelle, le taux de change CAD/USD est déterminé principalement par trois forces macro-financières :

1. **La force du dollar américain**, mesurée par le Dollar Index, qui explique une large fraction de la variabilité du CAD et agit comme facteur global dominant.
2. **Les prix des matières premières**, en particulier le pétrole et les métaux industriels, qui contribuent à l'appréciation du CAD lorsque les termes de l'échange du Canada s'améliorent.
3. **Le sentiment de risque global**, capturé par le VIX, qui influence le CAD via un canal d'appétit pour le risque, cohérent avec son statut de devise pro-cyclique.

Les tests d'hétéroscédasticité, de spécification et de multicollinéarité confirment la **fiabilité statistique** de ces conclusions. Le modèle alternatif, incluant un terme quadratique et une interaction pétrole $\times$ Dollar Index, n'apporte pas de gain explicatif substantiel et ne modifie pas l'interprétation économique des coefficients. Nous concluons donc que, pour la période 2010–2024 et à l'horizon mensuel, le CAD reste une devise fortement exposée aux **chocs de matières premières** et aux **conditions**

financières mondiales, tandis que les non-linéarités éventuelles semblent secondaires par rapport à ces mécanismes linéaires robustes.

L'objectif de ce travail était de déterminer si les variations du prix du pétrole WTI expliquent les fluctuations mensuelles du taux de change CAD/USD entre 2010 et 2024, une fois contrôlées les principales conditions macro-financières (Dollar Index, VIX, taux directeur de la Fed, métaux industriels). Les résultats économétriques obtenus fournissent une réponse claire, rigoureuse et statistiquement solide.

Oui, les variations du prix du pétrole exercent un effet significatif, stable et économiquement important sur le taux de change CAD/USD.

Dans le modèle linéaire, une hausse de 10 % du prix du pétrole entraîne en moyenne une appréciation d'environ **0,23 %** du dollar canadien (coefficient $-2,31$, $p = 0,026$ avec HC1). Cet effet est robuste : il demeure significatif même lorsque l'on ajoute des variables de contrôle et qu'on utilise des erreurs-types robustes. Il reste également présent lorsque l'on estime un modèle enrichi avec un terme quadratique ou une interaction avec le Dollar Index.

L'analyse confirme donc que le CAD/USD répond systématiquement aux variations des prix des matières premières, en particulier du pétrole, conformément au statut historique du Canada comme économie exportatrice de ressources. Cet effet demeure linéaire — les extensions quadratiques ou interactives n'apportent pas d'amélioration notable ni de changement qualitatif dans la relation.

Au-delà du pétrole, les résultats montrent que deux autres forces dominent la dynamique du CAD/USD :

- **la force du dollar américain**, mesurée par le Dollar Index, dont l'effet est très fort ($\approx +0,79$ % de dépréciation du CAD pour +1 % de hausse du USD),
- **le sentiment de risque mondial**, mesuré par le VIX, qui entraîne une dépréciation du CAD lors des épisodes d'aversion au risque.

Ainsi, le CAD apparaît comme une devise **pro-cyclique** : il se renforce lorsque le pétrole et les métaux montent, et se déprécie lorsque le USD se renforce ou lorsque l'incertitude financière augmente.

L'ensemble des tests statistiques confirment la solidité du modèle :

- **absence d'hétéroscédasticité** (Breusch–Pagan et White),
- **absence d'erreur de spécification** (RESET),
- **faible multicolinéarité** ($VIF < 3,5$),
- **R^2 ajusté élevé pour un taux de change** ($\approx 0,64$), ce qui est remarquable pour une fréquence mensuelle.

Sur la base de l'ensemble des résultats, **la réponse à la question de recherche est affirmative :**

Les variations du prix du pétrole expliquent une part significative des fluctuations mensuelles du taux de change CAD/USD, même après avoir contrôlé les principaux facteurs macro-financiers.

Le pétrole est un déterminant robuste, économiquement important et stable dans le temps du taux de change canadien.

Ces résultats confirment la perspective d'une "pétro-devise" pour le Canada et montrent que, malgré l'évolution structurelle de l'économie, les marchés continuent de réagir fortement aux chocs sur les matières premières.

Conclusion

L'objectif de cette recherche était d'évaluer dans quelle mesure les variations du prix du pétrole expliquent les fluctuations mensuelles du taux de change CAD/USD entre 2010 et 2024, en tenant compte de l'environnement macro-financier global. Avec des données provenant de FRED et une démarche économétrique complète, nous avons montré que le pétrole a un effet significatif, stable et économiquement important sur la valeur du dollar canadien. Notre analyse montre que, malgré l'influence des facteurs financiers mondiaux, les variables associées aux matières premières, en particulier le pétrole demeurent des déterminants fondamentaux et persistants des mouvements du dollar canadien.

Nos résultats sont très similaires à ceux que nous avons observé dans la littérature. Comme le suggèrent Armano & Van Norden (1998) ou encore Chen & Rogoff (2003), le CAD réagit fortement aux termes de l'échange et aux prix des ressources. Ferraro, Rogoff & Rossi (2012) soulignent toutefois que le pouvoir explicatif du pétrole diminue à basse fréquence, ce que nous confirmons partiellement, bien que l'effet reste significatif, les autres facteurs, notamment la force du dollar américain et le sentiment de risque mondial jouent un rôle encore plus dominant. Nous avons remarqué aucune contradiction avec les travaux existants même si l'absence de non-linéarité détectée dans notre modèle puisse s'expliquer par la fréquence mensuelle ou par la rareté des épisodes extrêmes.

Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de portefeuille peuvent utiliser ces résultats pour améliorer la prévision de la trajectoire du CAD et calibrer leurs stratégies de couverture de risque. De même, la Banque du Canada et le gouvernement fédéral bénéficient d'une meilleure compréhension de la sensibilité de la devise nationale aux chocs externes afin d'orienter leur politique monétaire et budgétaire. Pour les entreprises exportatrices, identifier la robustesse du lien entre les prix des matières premières et le taux de change offre un avantage stratégique dans la gestion des contrats internationaux.

Cependant, il existe certaines limites facent à notre analyse. D'abord, notre analyse repose sur un modèle linéaire et sur une fréquence mensuelle : des dynamiques intra-mois, ou des non-linéarités actives à court terme, peuvent avoir été perdues. Ensuite, bien que nous ayons inclus plusieurs variables clés, d'autres déterminants pourraient jouer un rôle, notamment les différentiels de taux entre Canada et États-Unis, les flux de capitaux ou les anticipations des marchés. De plus, l'estimation par MCO, ne règle pas entièrement les risques d'endogénéité potentielle ou de causalité inverse. En prenant tout ça en compte, nous croyons quand même que nos résultats sont valables.

Plusieurs pistes de recherche future émergent. Une première consiste à estimer des modèles de séries temporelles plus avancés, tels que des VAR structurels ou des modèles à correction d'erreurs, qui pourraient mieux capturer les relations dynamiques et de long terme entre pétrole et taux de change. Une deuxième avenue serait d'explorer des modèles non linéaires, notamment pour comprendre si l'effet du pétrole diffère entre périodes calmes et périodes de crise. Enfin, l'utilisation d'instruments externes pour le prix du pétrole comme des chocs géopolitiques ou des perturbations d'offre identifiées permettrait de tester plus directement la causalité.

Annexes :

Annexe A: VIF — Modèle linéaire

Variable	VIF
D_DollarIndex	1.477
D_VIX	1.215
D_FedRate	1.099
D_Oil	1.350
D_Metals	1.342

Annexe B: VIF — Modèle alternatif

Variable	VIF
D_DollarIndex	1.499
D_VIX	1.321
D_FedRate	1.344
D_Oil	1.613
D_Metals	1.348
D_Oil_sq	2.676
D_Oil_x_Dollar	3.443

Annexe C: Code python utilisé

```
# =====  
# TP4 - Déterminants macro-financiers du taux de change CAD/USD  
# (version propre, avec tous les tests et tableaux "pretty")  
# -----  
# - Charge cad_changes.csv (produit par Le TP2)  
# - Modèle linéaire de base + modèle alternatif (pétrole^2 + interaction)  
# - Statistiques descriptives complètes  
# - VIF (multicolinéarité)
```

```

# - Tests d'hétéroscédasticité (Breusch-Pagan, White)
# - Test de forme fonctionnelle (Ramsey RESET)
# - Erreurs-types robustes (HC1)
# - Sauvegarde des tableaux en CSV "propres" pour le rapport
# - Graphiques : scatter CAD/Oil, matrice de corrélation, résidus vs fitted
# =====

import os
from datetime import datetime

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

import statsmodels.api as sm
from statsmodels.stats.diagnostic import het_breuschpagan, het_white, linear_reset
from statsmodels.stats.outliers_influence import variance_inflation_factor

# =====
# 0. Répertoires de sortie & options d'affichage
# =====

OUT_DIR = "outputs_tp4"
PLOTS_DIR = os.path.join(OUT_DIR, "plots")
MODELS_DIR = os.path.join(OUT_DIR, "models")
os.makedirs(PLOTS_DIR, exist_ok=True)
os.makedirs(MODELS_DIR, exist_ok=True)

pd.set_option("display.max_columns", None)
pd.set_option("display.width", 120)
pd.set_option("display.precision", 4)

sns.set_style("whitegrid")
plt.rcParams["figure.figsize"] = (10, 7)
plt.rcParams["font.size"] = 10

# =====
# 1. Fonctions utilitaires
# =====

def add_const(X: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    """Ajoute une constante au design matrix."""
    return sm.add_constant(X, has_constant="add")

def fit_ols(y: pd.Series, X: pd.DataFrame):
    """Ajuste un modèle OLS après alignement propre de y et X."""
    Xc = add_const(X).loc[y.index].dropna()
    y_clean = y.loc[Xc.index]
    return sm.OLS(y_clean, Xc).fit()

def short_table(model) -> pd.DataFrame:
    """Table compacte : coef, t-stat, p-val."""
    return pd.DataFrame({
        "coef": model.params,
        "t_stat": model.tvalues,
        "p_val": model.pvalues
    }).round(4)

```

```

def robust(model, cov_type="HC1"):
    """Retourne le modèle avec erreurs-types robustes."""
    return model.get_robustcov_results(cov_type=cov_type)

def bp_white_tests(model) -> pd.DataFrame:
    """Tests de Breusch-Pagan et White sur les résidus du modèle OLS."""
    resid = model.resid
    X = model.model.exog
    bp_stat, bp_p, _, _ = het_breuschpagan(resid, X)
    w_stat, w_p, _, _ = het_white(resid, X)
    out = pd.DataFrame({
        "Test": ["Breusch-Pagan", "White"],
        "Stat": [bp_stat, w_stat],
        "p_value": [bp_p, w_p]
    }).round(4)
    return out

def vif_table(X: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    """Tableau de VIF (multicolinéarité)."""
    Xc = add_const(X)
    vif_data = []
    for i, col in enumerate(Xc.columns):
        if col == "const":
            continue
        vif_val = variance_inflation_factor(Xc.values, i)
        vif_data.append((col, vif_val))
    df_vif = pd.DataFrame(vif_data, columns=["Variable", "VIF"]).round(3)
    return df_vif

def save_table(df: pd.DataFrame, path: str):
    df.to_csv(path, index=True, encoding="utf-8-sig")
    print(f"[saved] {path}")

def coef_pretty(model, var_labels, scale=100.0) -> pd.DataFrame:
    """
    Crée un tableau propre pour le rapport :
    - renomme les variables (var_labels)
    - multiplie les coefficients par 'scale' (par défaut 100 = 'en %')
    """
    tbl = short_table(model).copy()
    # met les coefficients en "pourcentage" pour interprétation plus intuitive
    tbl["coef"] = (tbl["coef"] * scale).round(3)
    tbl.rename(columns={"coef": "Coef. (en %)", "t_stat": "t-stat", "p_val": "p-val."},
inplace=True)

    # remplace les noms de variables
    pretty_index = []
    for name in tbl.index:
        pretty_index.append(var_labels.get(name, name))
    tbl.insert(0, "Variable", pretty_index)
    return tbl.set_index("Variable")

# =====
# 2. Chargement des données
# =====

```

```

CSV = "cad_changes.csv" # produit par le TP2
if not os.path.exists(CSV):
    raise SystemExit(
        f"[ERREUR] Fichier introuvable : {CSV}\n"
        "→ Lance d'abord le script du TP2 pour générer ce CSV."
    )

df = pd.read_csv(CSV, index_col=0, parse_dates=True)
print(f"Échantillon : {df.index.min().date()} → {df.index.max().date()} | n = {len(df)}")
print("Colonnes disponibles :", df.columns.tolist())

needed = ["D_CADUSD", "D_Oil", "D_Metals", "D_DollarIndex", "D_VIX", "D_FedRate"]
missing = [c for c in needed if c not in df.columns]
if missing:
    raise SystemExit(f"[ERREUR] Colonnes manquantes dans {CSV} : {missing}")

# on ne garde que les observations complètes sur les variables utiles
df = df[needed].dropna()
print("Taille après dropna sur les variables utiles :", len(df))

# dictionnaire de noms lisibles
VAR_LABELS = {
    "const": "Constante",
    "D_CADUSD": "Variation du taux de change CAD/USD (Δ%)",
    "D_Oil": "Variation du prix du pétrole WTI (Δ%)",
    "D_Metals": "Variation de l'indice des métaux industriels (Δ%)",
    "D_DollarIndex": "Indice global du dollar américain (Δ%)",
    "D_VIX": "Indice de volatilité (VIX, Δ%)",
    "D_FedRate": "Variation du taux directeur de la Fed (pp)",
    "D_Oil_sq": "Carré du prix du pétrole (Δ%)²",
    "D_Oil_x_Dollar": "Interaction pétrole × dollar américain"
}

y = df["D_CADUSD"]

# =====
# 3. Statistiques descriptives
# =====

desc = df[needed].describe().T
desc = desc[["mean", "std", "min", "max"]].round(4)
desc.index.name = "variable"

# descriptions lisibles pour la première colonne
pretty_desc = [VAR_LABELS.get(v, v) for v in desc.index]
desc.insert(0, "Description", pretty_desc)

print("\n=== Statistiques descriptives (aperçu) ===")
print(desc)

save_table(desc, os.path.join(OUT_DIR, "statistiques_descriptives_pretty.csv"))

# =====
# 4. Nuage de points CAD/USD vs pétrole
# =====

plt.figure(figsize=(10, 7))
sns.scatterplot(x=df["D_Oil"], y=df["D_CADUSD"], alpha=0.6, s=30)
plt.xlabel("Variation du prix du pétrole WTI (Δ%)")

```

```

plt.ylabel("Variation du taux CAD/USD ( $\Delta\%$ )")
plt.title("Nuage de points : CAD/USD vs prix du pétrole ( $\Delta\%$ )")
plt.axhline(0, color="grey", linestyle="--", linewidth=1)
plt.axvline(0, color="grey", linestyle="--", linewidth=1)
plt.tight_layout()
scatter_path = os.path.join(PLOTS_DIR, "scatter_cadusd_oil.png")
plt.savefig(scatter_path, dpi=300)
plt.close()
print(f"[saved] {scatter_path}")

# =====
# 5. Spécifications des modèles
# =====

# Modèle de base (linéaire) - même structure que TP3
X_base = df[["D_DollarIndex", "D_VIX", "D_FedRate", "D_Oil", "D_Metals"]]

# Modèle alternatif : ajout de  $D\_Oil^2$  et de l'interaction pétrole  $\times$  DollarIndex
X_alt = X_base.copy()
X_alt["D_Oil_sq"] = df["D_Oil"] ** 2
X_alt["D_Oil_x_Dollar"] = df["D_Oil"] * df["D_DollarIndex"]

# =====
# 6. Estimation des modèles
# =====

print("\n--- Estimation des modèles OLS ---")
m_base = fit_ols(y, X_base)
m_alt = fit_ols(y, X_alt)

# versions robustes HC1
m_base_hc1 = robust(m_base, cov_type="HC1")
m_alt_hc1 = robust(m_alt, cov_type="HC1")

# =====
# 7. Tableaux de coefficients "propres" pour le rapport
# =====

tbl_base_ols = coef_pretty(m_base, VAR_LABELS, scale=100.0)
tbl_base_hc1 = coef_pretty(m_base_hc1, VAR_LABELS, scale=100.0)
tbl_alt_ols = coef_pretty(m_alt, VAR_LABELS, scale=100.0)
tbl_alt_hc1 = coef_pretty(m_alt_hc1, VAR_LABELS, scale=100.0)

print("\n=== Modèle de base - OLS (HC1) ===")
print(tbl_base_hc1)
print(f" $R^2 = \{m\_base.rsquared:.4f\}$  |  $R^2\_adj = \{m\_base.rsquared\_adj:.4f\}$ ")

print("\n=== Modèle alternatif - OLS (HC1) ===")
print(tbl_alt_hc1)
print(f" $R^2 = \{m\_alt.rsquared:.4f\}$  |  $R^2\_adj = \{m\_alt.rsquared\_adj:.4f\}$ ")

save_table(tbl_base_ols, os.path.join(MODELS_DIR, "base_ols_pretty.csv"))
save_table(tbl_base_hc1, os.path.join(MODELS_DIR, "base_hc1_pretty.csv"))
save_table(tbl_alt_ols, os.path.join(MODELS_DIR, "alt_ols_pretty.csv"))
save_table(tbl_alt_hc1, os.path.join(MODELS_DIR, "alt_hc1_pretty.csv"))

# comparatif des  $R^2$ 
comp_r2 = pd.DataFrame({
    "Modèle": ["Linéaire (base)", "Alternatif (quad/interaction)"],
    "R2": [m_base.rsquared, m_alt.rsquared],
    "R2_adj": [m_base.rsquared_adj, m_alt.rsquared_adj]
})

```

```

}).round(4)
print("\n=== Comparatif des R² ===")
print(comp_r2)
save_table(comp_r2, os.path.join(MODELS_DIR, "comparatif_r2.csv"))

# =====
# 8. VIF (multicolinéarité)
# =====

vif_base = vif_table(X_base)
vif_alt = vif_table(X_alt)

print("\n=== VIF - Modèle de base ===")
print(vif_base)
save_table(vif_base, os.path.join(MODELS_DIR, "vif_base.csv"))

print("\n=== VIF - Modèle alternatif ===")
print(vif_alt)
save_table(vif_alt, os.path.join(MODELS_DIR, "vif_alt.csv"))

# =====
# 9. Tests d'hétéroscédasticité
# =====

tests_base = bp_white_tests(m_base)
tests_alt = bp_white_tests(m_alt)

print("\n=== Tests d'hétéroscédasticité - Modèle de base ===")
print(tests_base)
save_table(tests_base, os.path.join(MODELS_DIR, "hetero_tests_base.csv"))

print("\n=== Tests d'hétéroscédasticité - Modèle alternatif ===")
print(tests_alt)
save_table(tests_alt, os.path.join(MODELS_DIR, "hetero_tests_alt.csv"))

# =====
# 10. Test de forme fonctionnelle (Ramsey RESET)
# =====

reset_base = linear_reset(m_base, power=2, use_f=True)
reset_alt = linear_reset(m_alt, power=2, use_f=True)

df_reset = pd.DataFrame({
    "Modèle": ["Linéaire (base)", "Alternatif (quad/interaction)"],
    "F_stat": [reset_base.fvalue, reset_alt.fvalue],
    "p_value": [reset_base.pvalue, reset_alt.pvalue]
}).round(4)

print("\n=== Test de Ramsey RESET (power = 2) ===")
print(df_reset)
save_table(df_reset, os.path.join(MODELS_DIR, "reset_tests.csv"))

# =====
# 11. Graphiques de diagnostic
# =====

# 11.1 Scatter CAD vs Oil avec fit linéaire et quadratique
x = df["D_Oil"]
y_sc = df["D_CADUSD"]
xx = np.linspace(x.min(), x.max(), 200)

```



```

coef_lin = np.polyfit(x, y_sc, deg=1)
yy_lin = np.polyval(coef_lin, xx)

coef_quad = np.polyfit(x, y_sc, deg=2)
yy_quad = np.polyval(coef_quad, xx)

plt.figure(figsize=(10, 7))
sns.scatterplot(x=x, y=y_sc, alpha=0.6, s=30, label="Observations")
plt.plot(xx, yy_lin, linewidth=2, label="Fit linéaire")
plt.plot(xx, yy_quad, linewidth=2, linestyle="--", label="Fit quadratique")
plt.xlabel("Variation du prix du pétrole WTI (Δ%)")
plt.ylabel("Variation du taux de change CAD/USD (Δ%)")
plt.title("D_CADUSD vs D_Oil - Fit linéaire vs quadratique")
plt.legend()
plt.tight_layout()
scatter_fit_path = os.path.join(PLOTS_DIR, "scatter_cadusd_oil_lin_quad.png")
plt.savefig(scatter_fit_path, dpi=300)
plt.close()
print(f"[saved] {scatter_fit_path}")

# 11.2 Matrice de corrélation (modèle alternatif)
corr_df = pd.concat([y, X_alt], axis=1).dropna()
corr = corr_df.corr()
plt.figure(figsize=(10, 8))
mask = np.triu(np.ones_like(corr, dtype=bool))
sns.heatmap(
    corr,
    mask=mask,
    annot=True,
    fmt=".2f",
    cmap="RdBu_r",
    center=0,
    square=True,
    cbar_kws={"shrink": 0.8}
)
plt.title("Matrice de corrélation - Modèle alternatif")
plt.tight_layout()
corr_path = os.path.join(PLOTS_DIR, "corr_alt.png")
plt.savefig(corr_path, dpi=300)
plt.close()
print(f"[saved] {corr_path}")

# 11.3 Résidus vs fitted (modèle de base)
plt.figure(figsize=(10, 7))
sns.scatterplot(x=m_base.fittedvalues, y=m_base.resid, alpha=0.6, s=30)
plt.axhline(0, color="red", linestyle="--", linewidth=1)
plt.xlabel("Valeurs ajustées (fitted) - modèle linéaire")
plt.ylabel("Résidus")
plt.title("Résidus vs valeurs ajustées - diagnostic d'hétéroscédasticité")
plt.tight_layout()
resid_path = os.path.join(PLOTS_DIR, "residus_vs_fitted_base.png")
plt.savefig(resid_path, dpi=300)
plt.close()
print(f"[saved] {resid_path}")

# =====
# 12. Synthèse textuelle (fichier .txt pour mémoire)
# =====

best = "Alternatif (quad/interaction)" if m_alt.rsquared_adj > m_base.rsquared_adj else "Linéaire (base)"

```

```

delta_r2 = m_alt.rsquared_adj - m_base.rsquared_adj

summary_txt = (
    f"Modèle retenu (R²_adj) : {best}\n"
    f"R²_adj base      : {m_base.rsquared_adj:.4f}\n"
    f"R²_adj alt       : {m_alt.rsquared_adj:.4f}\n"
    f"Δ R²_adj (alt - base) : {delta_r2:.4f}\n"
    f"Tests hétéroscédasticité base : \n{tests_base.to_string(index=False)}\n\n"
    f"Tests hétéroscédasticité alt : \n{tests_alt.to_string(index=False)}\n\n"
    f"RESET test : \n{df_reset.to_string(index=False)}\n\n"
    f"Généré le : {datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')}\n"
)

with open(os.path.join(OUT_DIR, "synthese_tp4.txt"), "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(summary_txt)

print("\nTerminé ☒ | Résultats dans le dossier :", OUT_DIR)

```